

Från Machine Learning till Deep Learning

Varför Deep Learning?

Machine Learning



- Ålder
- Inkomst
- Köp
- Kategori

Tydliga features
Strukturerad data

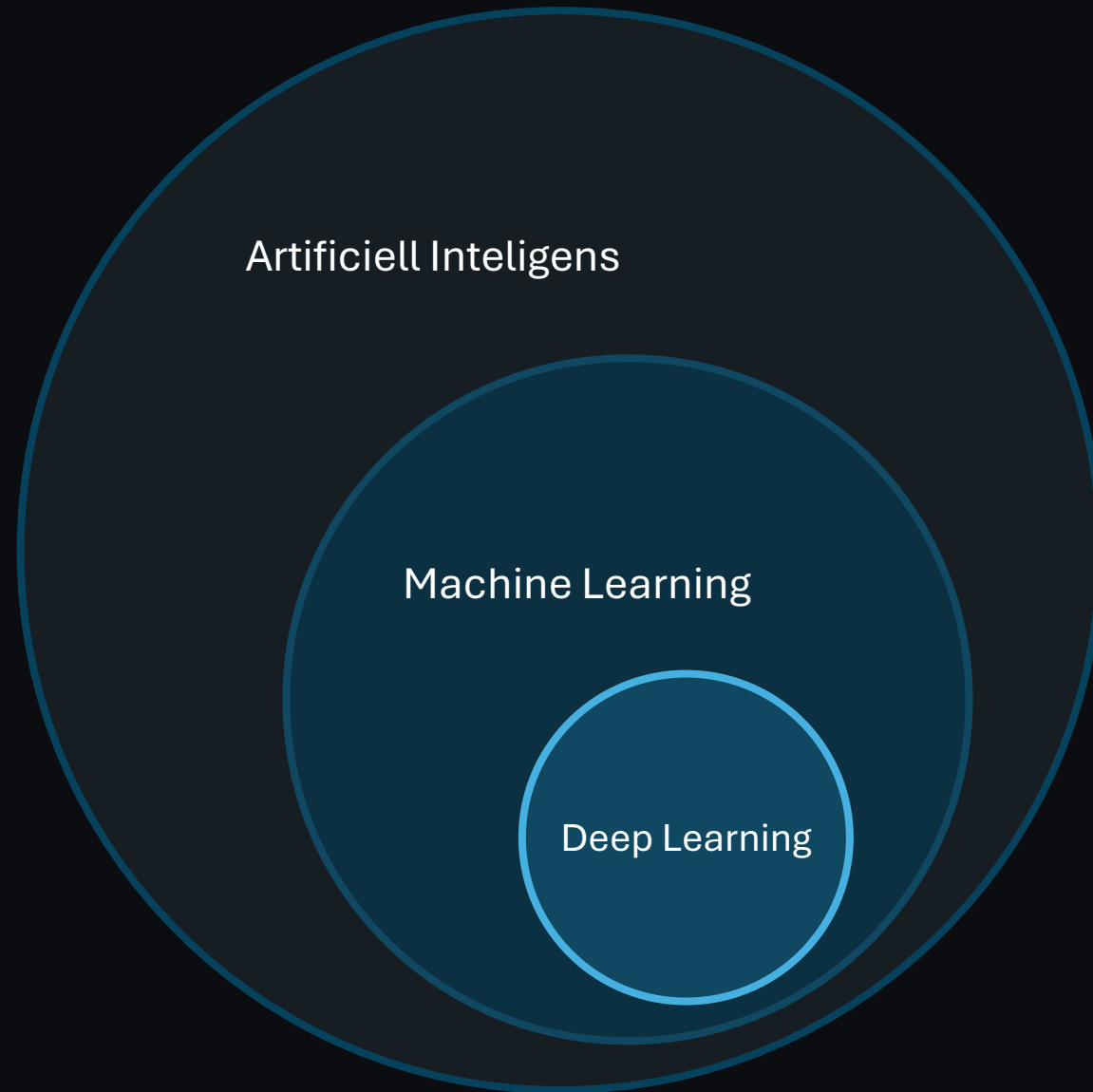
Deep Learning



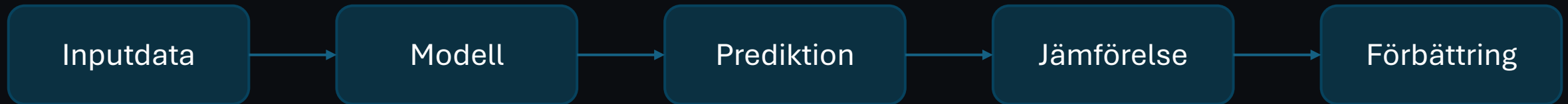
Komplex data
Svårare att beskriva manuellt

Mer komplex data → större behov av inlärda representationer

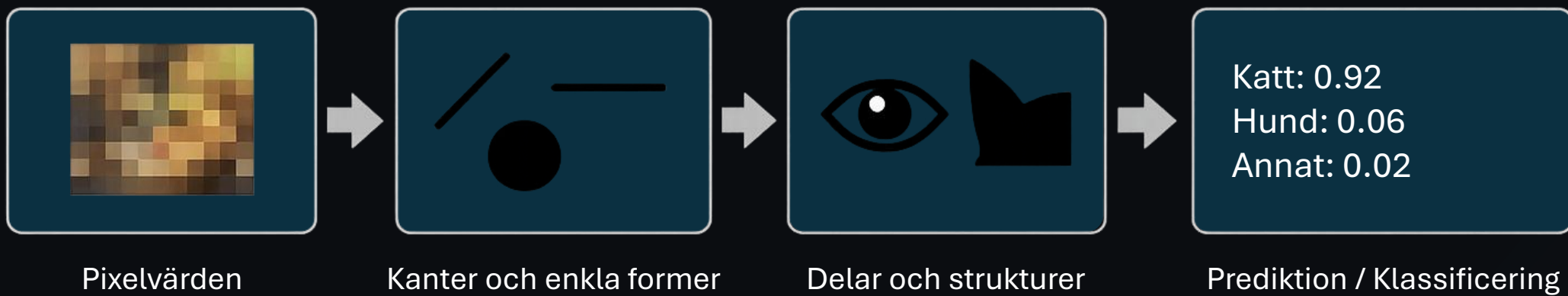
AI, Machine Learning och Deep Learning



Kärnidén i machine learning



Vad tillför Deep Learning?



Varför blev deep learning så stort?

- Mer data
- Bättre hårdvara
- Bättre träningsmetoder
- Starka resultat i viktiga tillämpningar

När passar deep learning?

- Ofta starkt för:
 - Bilder, ljud, text, sekvenser
- Inte automatiskt bäst för:
 - Liten tabulär data, enklare problem, höga tolkningskrav

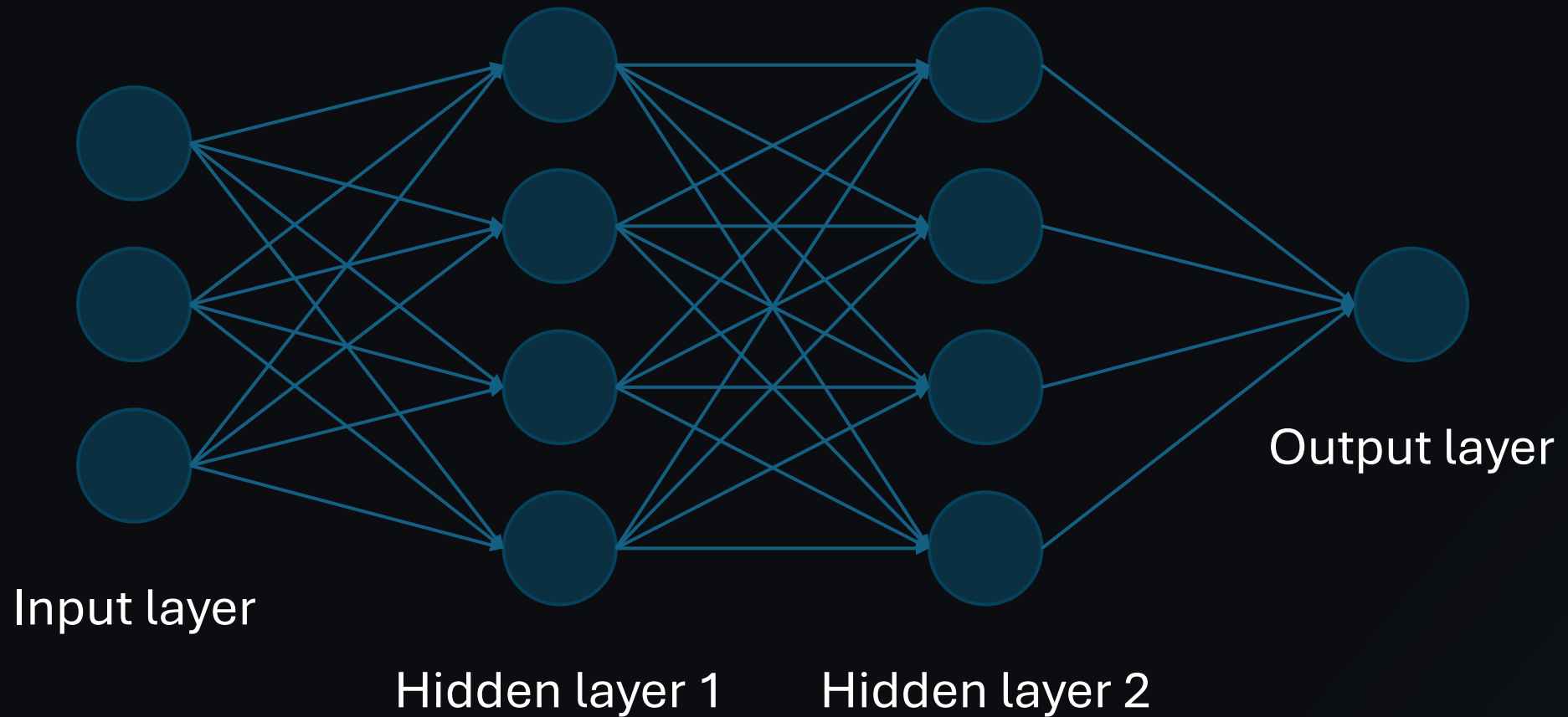
Vad ska vi fokusera på?

- Neurala nätverk
- Träning
- Overfitting
- Bilddata och CNN
- Modellval och begränsningar

ML fortfarande viktigt

- Train / validation / test
- Generalisering
- Overfitting
- Metrics
- Datakvalitet
- Problemformulering

Neurala nätverk



TensorFlow / Keras

- Pedagogiskt
- Praktiskt
- Tydlig modellbyggnad
- Fokus på förståelse

Vad kommer kännas svårt i början?

- Många nya ord
- Flera nya idéer samtidigt
- Normalt att inte förstå allt direct
- Förståelsen byggs steg för steg

Det viktigaste att ta med sig

- Deep learning är en del av machine learning
- Neurala nätverk lär sig representationer i flera lager
- Starkt för komplex data
- Inte alltid bästa valet

Från Machine Learning till Deep Learning

Joakim Lindh